

Câu 1.Tên file: **SET.CPP**

Cho 2 số nguyên dương n và k .

Yêu cầu: Đếm số cách chia các số từ 1 đến n thành k tập hợp không rỗng sao cho hai tập bất kì đều không giao nhau.

INPUT là **SET.INP**, gồm 1 dòng chứa hai số nguyên dương n và k ($1 \leq k \leq n \leq 1000$).

OUTPUT là **SET.OUT**, gồm 1 dòng chứa kết quả chia dư cho $1e9 + 7$.

EXAMPLE:

SET.INP	SET.OUT
3 2	3
4 1	1
4 2	10

Câu 2.Tên file: **COIN.CPP**

Cho n đồng tiền có mệnh giá là $c_1, \dots, c_n$.

Yêu cầu: Đổi khoản tiền x thành các đồng tiền trên với số đồng ít nhất có thể.

INPUT là **COIN.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa n (≤ 100) và x ($\leq 1e6$); dòng 2 chứa các số $c_1, c_2, \dots, c_n$ ($c_i \leq 1e6$) đại diện cho mệnh giá các đồng tiền.

OUTPUT là **COIN.OUT**, gồm 1 dòng chứa số đồng tiền ít nhất cần dùng, nếu không đổi được thì in ra -1 .

EXAMPLE:

COIN.INP	COIN.OUT
3 8 1 2 3	3
2 5 2 4	-1

Câu 3.Tên file: **NUMBER.CPP**

Trong một tiết dạy về các số tự nhiên liên tiếp, thầy Thanh cho học sinh chơi một trò chơi như sau: thầy đưa ra một dãy số nguyên từ 0 đến m , thầy yêu cầu các bạn HS đưa ra một cách thay thế các số 0 trong dãy để thu được một dãy số mới thoả mãn hai số cạnh nhau trong dãy hoặc là bằng nhau hoặc là liên tiếp nhau (tức là $|a_i - a_{i+1}| \leq 1$). Sau khi chơi xong trò chơi, Đạt giơ tay và đặt câu hỏi: “Thưa thầy vậy có tất cả bao nhiêu cách thay thế ạ?” Thầy Thanh bất ngờ trước câu hỏi của học trò và hẹn sẽ về nhà tính và trả lời sau.

Yêu cầu: Hãy giúp thầy Thanh đếm số cách thay thế có thể có.

INPUT là **NUMBER.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa n ($\leq 1e5$) và m ($\leq 1e2$); dòng 2 chứa các số $a_1, a_2, \dots, a_n$ thể hiện dãy số ban đầu thầy Thanh cho.

OUTPUT là **NUMBER.OUT**, gồm 1 dòng chứa kết quả thu được chia dư cho $1e9 + 7$.

EXAMPLE:

NUMBER.INP	NUMBER.OUT
4 5	5
1 0 0 2	

GIẢI THÍCH TEST: Các dãy sau thay thế như sau (1,1,1,2), (1,1,2,2), (1,2,1,2), (1,2,2,2), (1,2,3,2).

Câu 4.

Tên file: **SQUARE.CPP**

Khi dạy cho các học sinh tiểu học về hình vuông, Phong cho các em một tờ giấy có các đường kẻ ô vuông với kích thước $m \times n$. Phong yêu cầu các em học sinh cắt tờ giấy thành các miếng giấy nhỏ hơn nhưng đảm bảo mỗi miếng giấy phải là các hình vuông. Ở mỗi lần, học sinh của Phong chọn và cắt một miếng giấy hình chữ nhật đang có thành hai miếng giấy khác theo đường kẻ của tờ giấy.

Yêu cầu: Tìm số lần cắt ít nhất có thể của học sinh Phong.

INPUT là **SQUARE.INP**, gồm 1 dòng chứa hai số nguyên dương m và n ($1 \leq m, n \leq 500$)

OUTPUT là **SQUARE.OUT**, gồm 1 dòng chứa số lần cắt ít nhất có thể.

EXAMPLE:

SQUARE.INP	SQUARE.OUT
5 3	3

GIẢI THÍCH TEST: Cắt thành 4 hình vuông: 1 hình 3x3, 1 hình 2x2 và 2 hình 1x1.

Câu 5.

Tên file: **BUS.CPP**

Một hãng xe bus cho một bảng giá là $c_1, \dots, c_n$ tương ứng với các đoạn đường có độ dài cố định là $a_1, \dots, a_n$ km. Đức cần đi một quãng đường x km.

Yêu cầu: Xác định chi phí nhỏ nhất Đức cần bỏ ra.

INPUT là **BUS.INP**, gồm 3 dòng: dòng 1 chứa hai số nguyên dương n và x ($x \leq 1e6, n \leq 20$), dòng 2 chứa các số nguyên dương $c_1, \dots, c_{10}$ ($c_i \leq$) là giá tiền ứng với các đoạn đường, dòng 3 chứa các số nguyên dương $a_1, \dots, a_n$ là độ dài các đoạn đường tương ứng.

OUTPUT là **BUS.OUT**, gồm 1 dòng chứa chi phí nhỏ nhất Đức cần sử dụng.

EXAMPLE:

BUS.INP	BUS.OUT
5 15	147
12 21 31 40 49	
1 2 3 4 5	

Câu 6.

Tên file: **PLACE.CPP**

Cho n cọc phát sóng cần được cắm vào m điểm trên một trục đường thẳng, hai điểm liên tiếp cách nhau đúng 1 km. Mỗi cọc phát sóng có tầm hoạt động là r_i km, tức là các điểm có khoảng cách tới cọc i bé thua r_i sẽ được nhận sóng của cọc i . Nếu cọc này nằm trong vùng phát sóng của cọc khác sẽ bị nhiễu sóng và bị vô hiệu hoá.

Trường hợp hai cọc cùng tầm hoạt động thì chúng được coi là khác nhau.

Yêu cầu: Đếm tất cả các phương án có thể có để cấm cọc phát sóng sao cho không có cọc nào bị vô hiệu hoá.

INPUT là **PLACE.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa số nguyên dương n và m ($1 \leq n \leq 50, n \leq m \leq 1e4$) lần lượt là số cọc phát sóng và số điểm cấm cọc trên đường thẳng, dòng 2 chứa n số nguyên dương $r_1, \dots, r_n$ ($1 \leq r_i \leq l$) là tầm hoạt động tương ứng của các cọc phát sóng.

OUTPUT là **PLACE.OUT**, gồm 1 dòng chứa số các phương án có thể có để cấm cọc phát sóng sao cho không có cọc nào bị vô hiệu hoá, kết quả chia dư cho $1e9 + 7$.

EXAMPLE:

PLACE.INP	PLACE.OUT
1 10 2	10
3 4 1 2 1	4

GIẢI THÍCH TEST: Kí hiệu 1(1) và 1(3) để phân biệt 2 cọc tầm 1 thì VD 2 có 4 cách xếp như sau: 1(1)1(3)_2, 1(3)1(1)_2, 2_1(1)1(3), 2_1(3)1(1).

SUBTASK:

- 10% số test có $r_1 = \dots = r_n$.
- 20% số test có $1 \leq n \leq 10$.
- 30% số test có $1 \leq n \leq 30, n \leq l \leq 300$.
- 40% số test không có thêm ràng buộc.